

探析金属矿产勘查中地质找矿技术的应用

马祥东

山东省煤田地质局第一勘探队, 山东 青岛 266000

摘要: 随着我国战略性新兴产业的快速发展, 锂矿等关键金属矿产资源的需求日益增长。本文以柴达木盆地锂矿调查评价项目为例, 系统探讨了现代地质找矿技术在矿产勘查中的应用。研究表明, 通过地质测量、地球物理勘探、槽探、钻探等多种技术手段的有机结合, 可有效提高找矿效率和精度。项目采用可控源音频大地电磁测深法 (CSAMT) 和视电阻率垂向电测深相结合的物探方案, 成功圈定了本溪组含矿层的空间展布特征。创新性地运用双重物探验证方法和多元素协同评价体系, 不仅提高了找矿靶区的精确度, 还实现了锂、镓、铍等多金属矿产的综合勘查。研究成果可为同类金属矿产勘查提供技术借鉴和方法指导。

关键词: 地质找矿技术; 锂矿; 物探方法; 勘查评价; 柴达木盆地

中图分类号: P618.2

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2025) 13-0046-3

Exploring the Application of Geological Exploration Techniques in Metal Mineral Exploration

MA Xiang-dong

The First Exploration Team of Shandong Coalfield Geological Bureau, Qingdao 266000, China

Abstract: With the rapid development of strategic emerging industries in China, the demand for key metal mineral resources such as lithium ore is increasing day by day. This article takes the lithium ore survey and evaluation project in the Qaidam Basin as an example to systematically explore the application of modern geological prospecting techniques in mineral exploration. Research has shown that the organic combination of various technical methods such as geological surveying, geophysical exploration, trenching, and drilling can effectively improve the efficiency and accuracy of mineral exploration. The project adopts a geophysical exploration scheme combining controllable source audio magnetotelluric sounding (CSAMT) and vertical electrical sounding with apparent resistivity, successfully delineating the spatial distribution characteristics of the Benxi Formation ore bearing layer. The innovative application of dual geophysical verification methods and multi-element collaborative evaluation system not only improves the accuracy of prospecting target areas, but also achieves comprehensive exploration of multi metal minerals such as lithium, gallium, beryllium, etc. The research results can provide technical references and methodological guidance for the exploration of similar metal minerals.

Keywords: geological prospecting technology; Lithium ore; Geophysical exploration methods; Exploration and evaluation; Qaidam Basin

锂矿作为新能源电池、储能设备等战略性新兴产业的关键金属原材料, 其重要性日益凸显。在“双碳”目标和产业升级的双重驱动下, 我国对高品质锂矿产品的需求持续攀升。然而, 受限于资源禀赋和勘查技术水平, 国内锂矿资源的勘查开发仍面临诸多挑战。本文以柴达木盆地锂矿调查评价项目为例, 深入分析了现代地质找矿技术的实践应用, 以期提升我国金属矿产勘查水平提供参考。

1 区域地质特征及成矿条件分析

1.1 地质构造背景

研究区位于柴达木盆地东部, 处于祁连褶皱系与东昆仑构造带的结合部位。区内构造以断裂和褶皱为主, 发育一系列北西向和近东西向的大型褶皱构造。主要褶皱包括都兰向斜、锡铁山背斜等, 其中都兰向斜轴向 290° , 向北西倾伏,

枢纽产状 $290^{\circ} \angle 8^{\circ}$, 北翼产状 $210^{\circ} \angle 25^{\circ}$, 南翼产状 $350^{\circ} \angle 18^{\circ}$ 。断裂构造发育北西向和近东西向两组主干断裂, 其中野马河断裂为区内规模最大的断裂构造, 全长约85km, 倾角 $65^{\circ} \sim 85^{\circ}$ 。

1.2 地层岩性特征

区内地层由老到新发育有: ①前寒武系: 主要为变质砂岩、片岩和片麻岩。②寒武-奥陶系: 以浅海相碳酸盐岩为主, 夹碎屑岩。③志留-泥盆系: 以碎屑岩为主, 夹碳酸盐岩。④石炭-二叠系: 主要含矿层位大柴旦组位于该系底部, 岩性以泥灰岩、泥质灰岩为主, 下部发育含锂泥质蒸发岩和盐类岩(K-Li层)。⑤第三系上新统油砂山组: 以砂岩、砾岩和泥岩互层为主。⑥第四系: 主要为松散的砂砾石层和湖相沉积。

1.3 成矿地质条件

研究区成矿条件主要受控于沉积环境、构造及气候条件等多重地质因素的综合作用。在岩性方面, 大柴旦组K-Li层作为主要赋矿层位, 其平均厚度25m, 岩性以泥质蒸发岩和盐类岩为主, 这种特殊的岩性组合不仅为锂矿化提供了良好的物质基础, 同时其较强的渗透性也有利于成矿物质的转移和富集; 在构造条件上, 区内发育的都兰向斜、锡铁山背斜等褶皱构造以及野马河断裂等大型断裂构造, 形成了有利

收稿日期: 2025-04

作者简介: 马祥东, 男, 生于1984年, 江苏徐州人, 本科, 中级工程师, 研究方向: 自然资源工程(地质勘查类)。

于成矿物质运移的构造通道,特别是断裂构造的交汇部位往往成为卤水富集的有利场所;而在成矿环境方面,喜马拉雅期频繁的岩浆活动,研究区长期处于干旱-半干旱气候条件下,强烈的蒸发作用促进了卤水中锂等元素的浓缩富集,加之封闭的盆地环境有效防止了矿化组分的流失,从而在适宜的构造部位形成了具有工业价值的锂矿化富集区^[1]。这种多重地质条件的耦合作用,最终控制了研究区盐湖型锂矿床的空间分布特征和矿化规模。

研究区锂矿化特征表现出典型的盐湖卤水沉积成矿特点。在成矿机制上,主要经历了以下几个阶段:首先,在早期构造活动和气候条件的共同作用下,形成了封闭的内陆盐湖盆地;其次,周缘基岩中的锂等元素在风化作用下被淋滤,随地表水和地下水迁移进入盆地;随后,在干旱气候条件下,湖水持续蒸发导致卤水浓缩,锂等元素在特定物理化学条件下发生分异富集,形成了具有分带性的盐类矿床;最后,在后期构造运动的影响下,部分富锂卤水在断裂构造的控制下发生运移和再富集,形成了局部高品位矿化带。研究表明,盆地内锂元素的富集程度与古气候变迁、水文地质条件和构造活动密切相关。特别是在封闭的干旱-半干旱气候环境下,强烈的蒸发作用促进了锂元素的富集,而断裂构造的发育则为卤水运移提供了良好的通道,这种独特的成矿环境使得研究区形成了具有工业开发价值的盐湖型锂矿床。

2 找矿技术方法体系构建

2.1 找矿工作思路

基于区域成矿规律和地质特征,项目采用“地质测量-物探异常-槽探验证-钻探控制”的找矿技术路线,构建了系统的找矿方法体系:

表1 找矿技术方法体系框架

技术类型	具体方法	技术参数	主要用途
地质测量	1:1万地质测量	测线距200m,点距40m~180m	查明地层、构造特征
地球物理勘探	CSAMT	4条测线,总长15km,点距100m	深部电性结构探测
视电阻率测深	9条测线,总长17km,点距100m	浅部电性结构探测	-
地表验证	槽探工程	5条槽探,总长600m	揭露物化探异常
钻探验证	机械岩心钻探	8个钻孔,总进尺800m	控制矿体空间展布

2.2 地球物理勘探方案设计

2.2.1 CSAMT 测深方案

(1)测线布置:布设4条测线,总长15km,测线方向垂直地层走向,这种布设方式有助于准确反映地层的横向变化特征和构造展布规律。

(2)观测参数:采用赤道装置,AB发射源长度1.5km,收发距离7.5~8.5km,该参数组合可在保证信号强度的同时获得理想的探测深度。

(3)频率范围:从0.125Hz开始,每个频点观测不少于2次,低频信号有利于增加探测深度,重复观测则可提高数

据可靠性。

(4)质量控制:系统检查 $\geq 3\%$,异常区段必须有检查点,通过系统性的质量检查确保观测数据的精度和可靠性。

2.2.2 视电阻率测深方案

(1)测线布置:布设9条测线,总长17km,线距200~300m,测线间距的设计充分考虑了岩体侵入接触带的分布特征和预期异常体的规模。

(2)供电装置:对称四极装置(5MN=AB),最大供电极距AB/2为300m,此装置配置能有效平衡探测深度和分辨率的要求。

(3)测点间距:100m,异常区段适当加密至50m,通过测点间距的合理设计保证了普查阶段的工作效率和异常区的精细刻画。

(4)质量要求:均方相对误差 $<7\%$,这一严格的质量标准为后续的定量解释和成果应用提供了可靠保障。

3 找矿技术实践应用效果

3.1 地球物理勘探成果

3.1.1 CSAMT 异常特征

CSAMT测量结果显示,研究区电性特征具有明显的垂向分带性。含矿层表现为典型的高阻异常,视电阻率值主要分布在200~400 $\Omega \cdot m$ 之间,与已知锂矿化带的电阻率响应特征高度吻合,这种高阻异常主要由含矿层中富含的伟晶岩及其伴生的花岗质岩石所致;在深度分布上,主要异常体埋深范围为30m~150m,与花岗伟晶岩体的侵入深度具有良好的对应关系,特别是在断裂构造的交汇部位,异常体的埋深变化规律与地质构造形态呈现出很好的相关性^[2];通过系统解释和定量圈定,共识别出5个主要异常区,其中TC-1、TC-2、TC-3异常区规模相对较大,平面投影面积分别达到0.8km²、0.65km²和0.55km²,异常区的空间展布与区域构造线方向基本一致,暗示构造对矿化富集具有重要控制作用。

3.1.2 视电阻率测深结果

视电阻率测深工作揭示了研究区地下电性结构的精细特征。在浅部地层(深度 $<50m$)发育明显的高阻异常,电阻率普遍低于200 $\Omega \cdot m$,这些异常主要分布在地表出露的伟晶岩体及其接触带附近区域,与地表地质填图所揭示的含矿层空间位置具有良好的对应关系;中深部(50~150m)发育连续的高阻异常带,其平面形态呈条带状分布,延伸方向与区域构造线基本一致,这种特征反映了成矿作用可能受控于区域构造的影响;在深部($>150m$),电阻率值趋于稳定,平均值在100~150 $\Omega \cdot m$ 之间,这一相对均一的电性背景特征表明该深度范围可能已超出主要含矿岩体。通过对不同深度电性特征的综合分析,进一步确认了花岗伟晶岩体的空间展布规律,为后续钻探工程的布置提供了重要依据。

3.2 槽探验证结果

完成5条探槽,总工作量725m³,主要成果如下:

表2 主要槽探揭露结果统计

探槽编号	长度(m)	揭露岩体	Li ₂ O品位(%)	Be含量(%)	Cs含量(%)	矿化特征
TC001	125	花岗伟晶岩	0.58	0.142	0.0028	锂云母细脉状
TC002	108	花岗伟晶岩	0.63	0.156	0.0031	锂云母浸染状
TC003	115	花岗伟晶岩	0.45	0.128	0.0025	弱矿化
TC004	132	花岗伟晶岩	0.71	0.176	0.0034	锂云母浸染-脉状
TC005	120	花岗伟晶岩	0.52	0.149	0.0029	锂云母细脉状

3.3 钻探工程控制

3.3.1 钻探布置方案

钻探工程布置遵循“物探异常优先、槽探验证为辅”的基本原则，重点针对CSAMT和视电阻率测深所圈定的五个主要异常区展开系统验证。钻孔布设主要采用剖面排列方式，测线方向垂直于构造线走向，单孔间距根据异常规模和预期矿体规模确定为200~300m，这种布置方案既保证了对异常的有效验证，又兼顾了工程经济性^[3]；钻探工程采用XY-4型全液压钻机，具有钻进速度快、取心质量好的特点，设计孔深均为100m，采用金刚石钻进工艺，开孔采用110mm合金钻头，下套管后用91mm钻进至稳固基岩，再换用75mm钻进至终孔，这种钻探工艺设计充分考虑了地层岩性特点和取样要求；在岩心采取方面，规定一般地层岩心采取率不低于75%，近矿围岩段采取率需达到80%以上，同时要求破碎带、矿化带必须采用双层岩芯管钻进，以确保关键部位岩心采取质量。

3.3.2 钻探成果

钻探工程的实施取得了显著成果。通过对岩心的系统编录和分析，准确厘定了含锂盐类地层的空间展布特征，发现矿化层在研究区内呈现出明显的韵律性沉积特征，其厚度变化范围为15~35m，平均厚度22m，倾角一般5°~15°，与盆地沉积构造特征相吻合；在矿化特征方面，发现锂矿化主要呈层状-透镜状和混杂浸染状两种产出形式，其中层状-透镜状矿化多呈韵律性旋回产出，单层厚度0.5~2.5m，矿物组合主要为泥质硼酸盐矿物和钾盐类矿物，而混杂浸染状矿化则较均匀地分布在泥质蒸发岩中，部分富矿段Li₂O品位可达0.71%；通过系统的化学分析还发现，矿化带中普遍富集锂、硼和钾等关键元素，其中硼酸盐含量最高达0.176%，钾含量最高达3.4%，且其空间分布与锂矿化呈现出较好的共生组合关系，这一发现为后续开展多元素综合勘查和开发利用提供了重要依据。

4 技术创新点及应用价值

4.1 物探方法创新

4.1.1 双重物探验证体系

首创性地将CSAMT和视电阻率测深有机结合，实现了浅部精细探测和深部立体探测的统一。通过两种方法的互补验证，显著提高了异常圈定的准确性，CSAMT方法探

测深度可达300m，而视电阻率测深在浅部(<50m)分辨率更高^[4]。

4.1.2 数据处理方法改进

- (1)采用新型二维反演算法，提高了成像精度。
- (2)建立了高阻异常定量评价指标体系。
- (3)发展了异常叠加增强技术，提高了异常识别能力。

4.2 采样布置优化

4.2.1 复合采样方案

创新采用“定点+连续”的复合采样方案：

- (1)槽探采样：按1.5m间距连续采样，矿化强度变化处加密至0.5m。
- (2)钻探采样：花岗伟晶岩体全程取样，重点部位双样对比。
- (3)质量控制：采用10%内检、5%外检确保分析质量。

4.2.2 样品分析体系

建立了系统的样品分析体系：

- (1)常规分析：Li₂O、Be、Cs等8项指标。
- (2)组合分析：重点关注Rb、Ta等伴生元素。
- (3)全分析：选择性进行20件样品全分析。

4.3 多元素协同勘查创新

4.3.1 评价指标体系

建立了以下综合评价指标：

- (1)主矿产指标：Li₂O ≥ 0.5%。
- (2)伴生矿产指标：Be ≥ 0.15%；Cs ≥ 0.03%。
- (3)综合指数：建立了锂矿-稀有金属综合评价模型。

4.3.2 成果转化应用

- (1)圈定了3个具有工业开发价值的综合矿化靶区。
- (2)探索了锂矿与稀有金属协同开发的新模式。
- (3)为区域成矿规律研究提供了新认识。

5 结语

通过柴达木盆地锂矿调查评价项目的实践，证实了现代地质找矿技术在金属矿产勘查中的重要作用。项目在物探方法组合、采样系统优化、多元素协同勘查等方面取得了创新性成果，为提升我国金属矿产勘查水平提供了有益借鉴。研究成果不仅具有重要的理论价值，更可直接指导同类矿产勘查实践，对保障国家战略性矿产资源安全具有积极意义。世

参考文献

- [1] 张家林. 多金属矿产勘查中地质找矿技术要点探究[J]. 中国金属通报, 2024, (09): 91-93.
- [2] 王龙. 多金属矿产勘查中地质找矿技术应用与创新[J]. 世界有色金属, 2024, (10): 127-129.
- [3] 张承伟, 曾小华, 朱海燕, 等. 金属矿产勘查工作中地质找矿技术的运用[J]. 中国金属通报, 2024, (02): 153-155.
- [4] 冯博. 金属矿产勘查中地质找矿技术分析[J]. 世界有色金属, 2023, (21): 55-57.